Введение в Android OS и Git

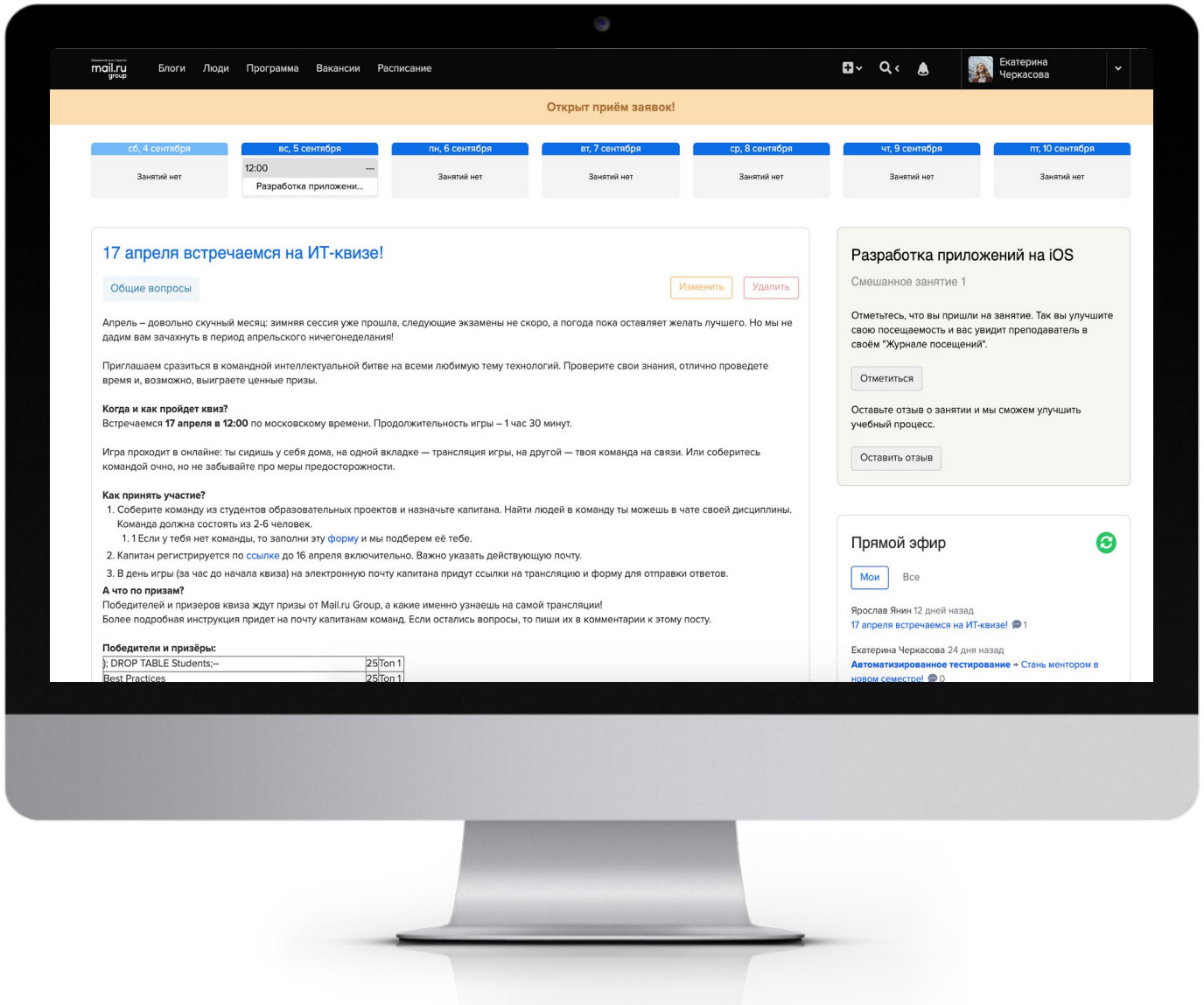
Андрей Владиславов

Лектор курса



2026

Не забудьте отметиться!



Познакомимся

Преподаватели и менторы

Преподаватели



Алексей
Червяков



Алексей
Киселёв



Андрей
Владиславов



Павел
Галанин

Менторы

Кто наши менторы?

- Сотрудники VK
- Выпускники курсов

Люди с опытом, которые хотят помочь вам приобрести новые знания и реализовать проект любой сложности.

Одно условие - они вам помогают решать проблемы, но не пишут за вас код:)

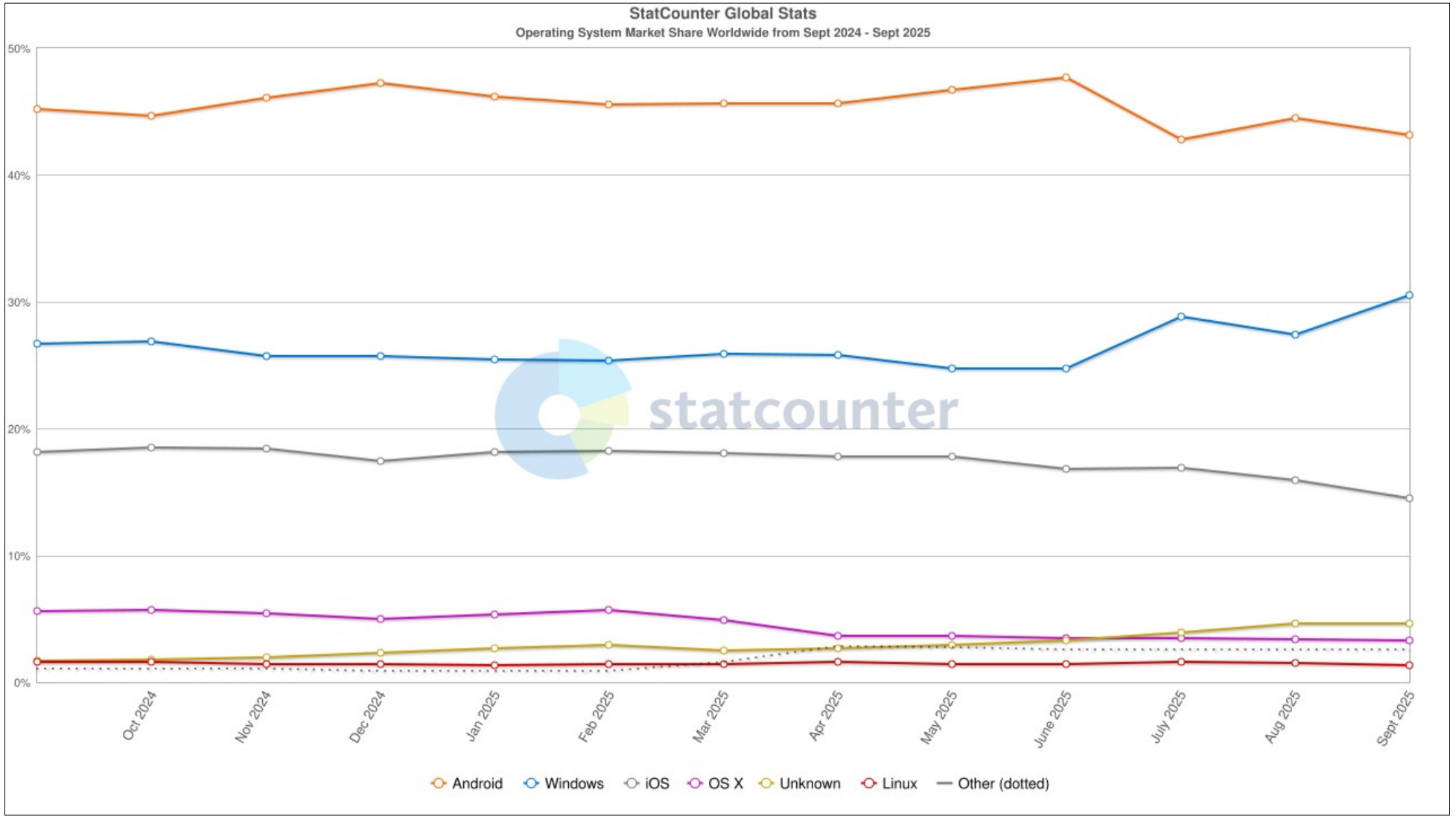


Hello Android!

Знакомство с платформой



Какая ОС самая популярная в мире?





Кто это?



Andy Rubin

- Основание стартапа - 2003 год
- Покупка Google - 2005 год
- Android 1.0 - 2008 год
- Android 1.6 - 2009 год
- Отошел от Android в 2013 году
- Делал Essential Phone до 2020 года:(

Android OS

- **2003:** Основание Android Inc. — изначально ориентирована на создание ОС для цифровых камер
- **2004:** Смена ориентации на мобильные устройства
- **2005:** Google приобрела Android Inc. за $50 миллионов
- **2007:** Создание Open Handset Alliance (Google, HTC, Motorola, Samsung, T-Mobile): Android открытая платформа



HTC Dream/T-Mobile G1

- **2008:** HTC Dream/T-Mobile G1 — первое устройство на базе Android OS

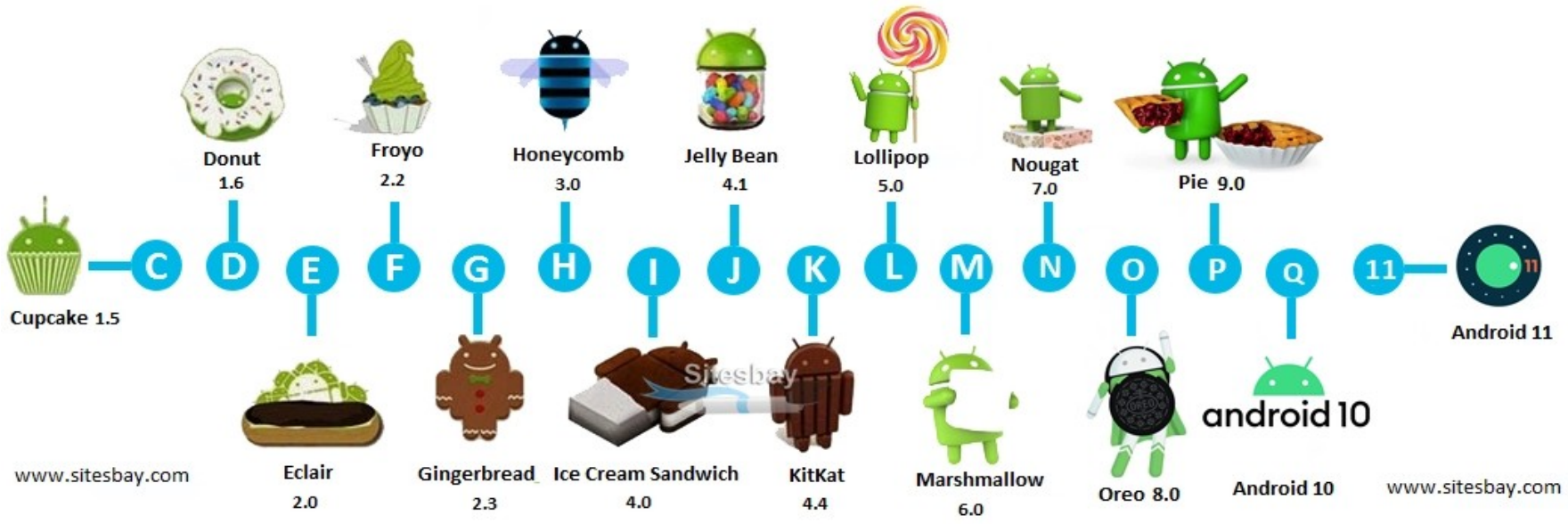
Android 1.0:

- Ядро на базе Linux
- Приложения Gmail, Карты, YouTube
- Настраиваемый интерфейс, гибкость
- SDK для Android 1.0



Android versions and desserts

"Since these devices make our lives so sweet, each Android version is named after a dessert"



Android Pie	Pistachio Ice Cream[22]
Android 10	Quince Tart[23]
Android 11	Red Velvet Cake[23]
Android 12	Snow Cone
Android 12L	Snow Cone v2
Android 13	Tiramisu
Android 14	Upside Down Cake[26]
Android 15	Vanilla Ice Cream[27]
Android 16	Baklava[28]

Early development and growth

2009:

- Samsung Galaxy i7500
- Motorola Droid
- LG GW620





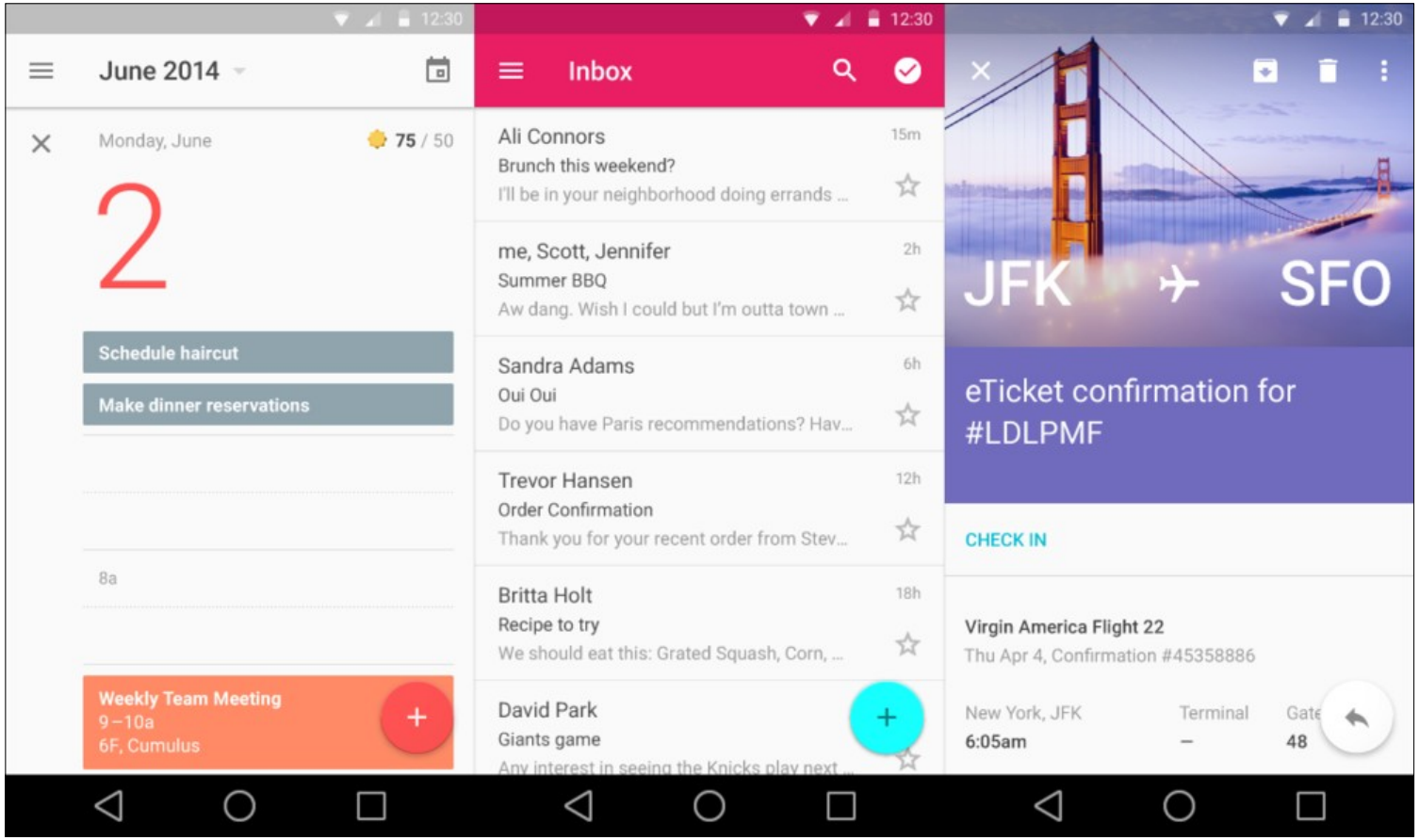




2010:

Samsung Galaxy Tab 7.0 (Android 2.2 Froyo)

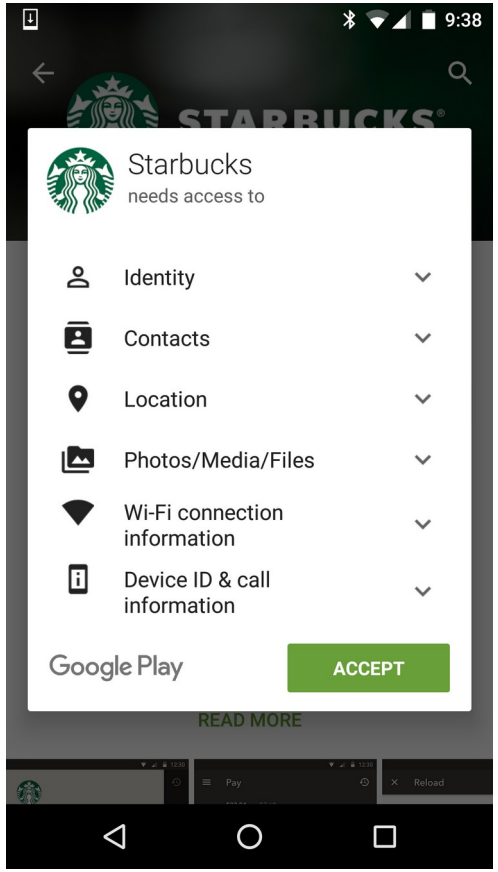
2014: Android 5.0 Lollipop

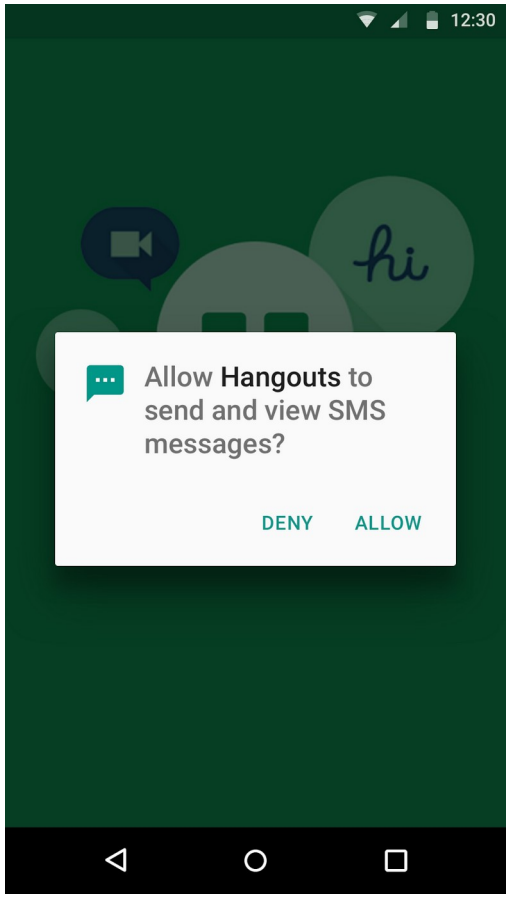


Material Design

Android 6.0 Marshmallow

Runtime permissions





Wear OS (ex. Android Wear)

- 2014: LG G Watch - первые часы на Android Wear
- 2018: Android Wear переименовано в Wear OS
- 2025: Wear OS 5.1 (6.0 в preview)





Next Android versions

2016: Android 7.0 Nougat - split-screen multitasking

2017: Android 8.0 Oreo - picture-in-picture mode

2021: Android 12 - Material You

2025: Android 16



Android variations

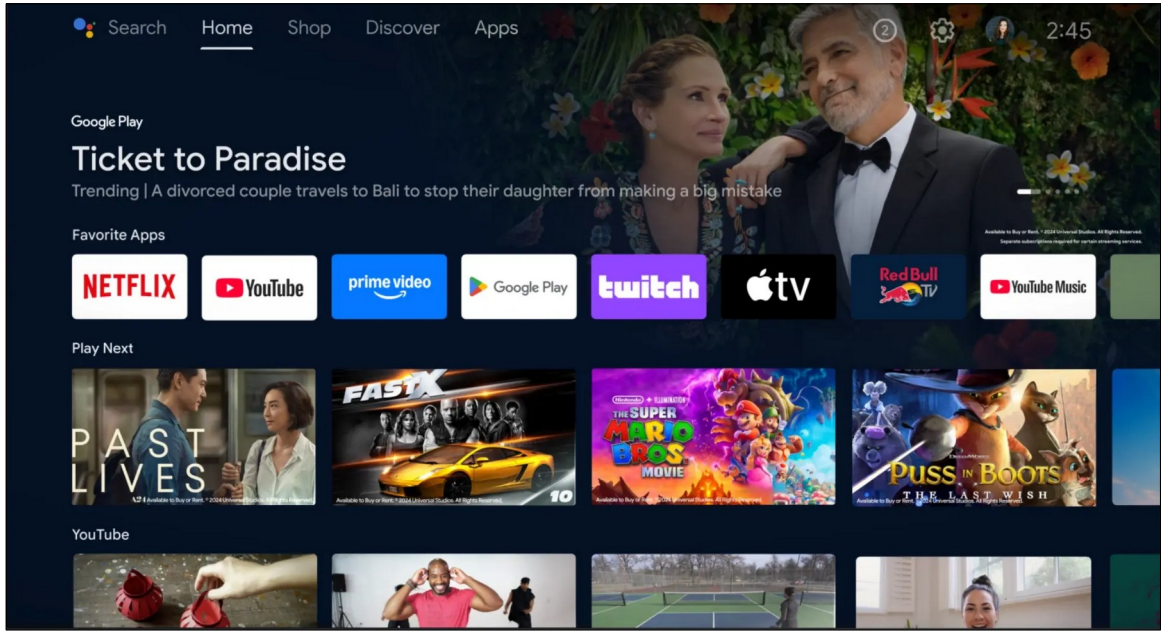
Android Open Source Project (AOSP):
kernel + base software



Manufacturers’ versions:
PixelOS (Google)
One UI (Samsung)
MIUI → Hyper OS (Xiaomi)
HarmonyOS (Huawei)
OxygenOS (One Plus)
…



Android OS



Android TV



Android Automotive OS

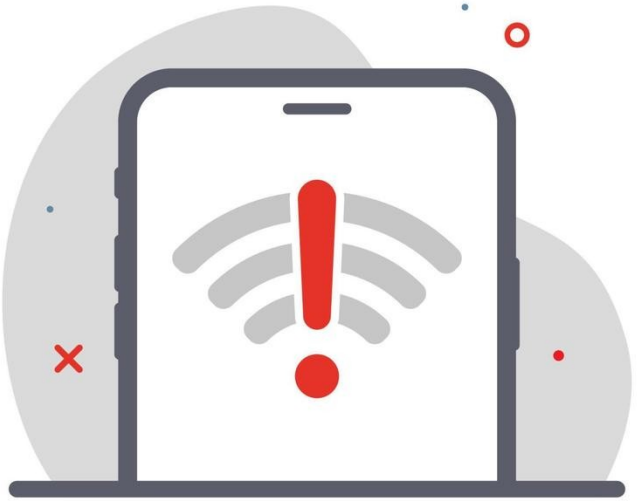
Android OS

Особенности разработки



Особенности мобильной разработки

- Ограниченные ресурсы, нужно следить за потреблением батареи
- Нестабильная сеть, офлайн-режим





Какие плюсы у Android?

- Свободная платформа и открытый код
- Множество производителей
- Множество дизайнов
- Разный ценовой сегмент
- Поддержка от Google



Какие минусы у Android?

- Свободная платформа и открытый код
- Множество производителей
- Множество дизайнов
- Разный ценовой сегмент
- Поддержка от Google

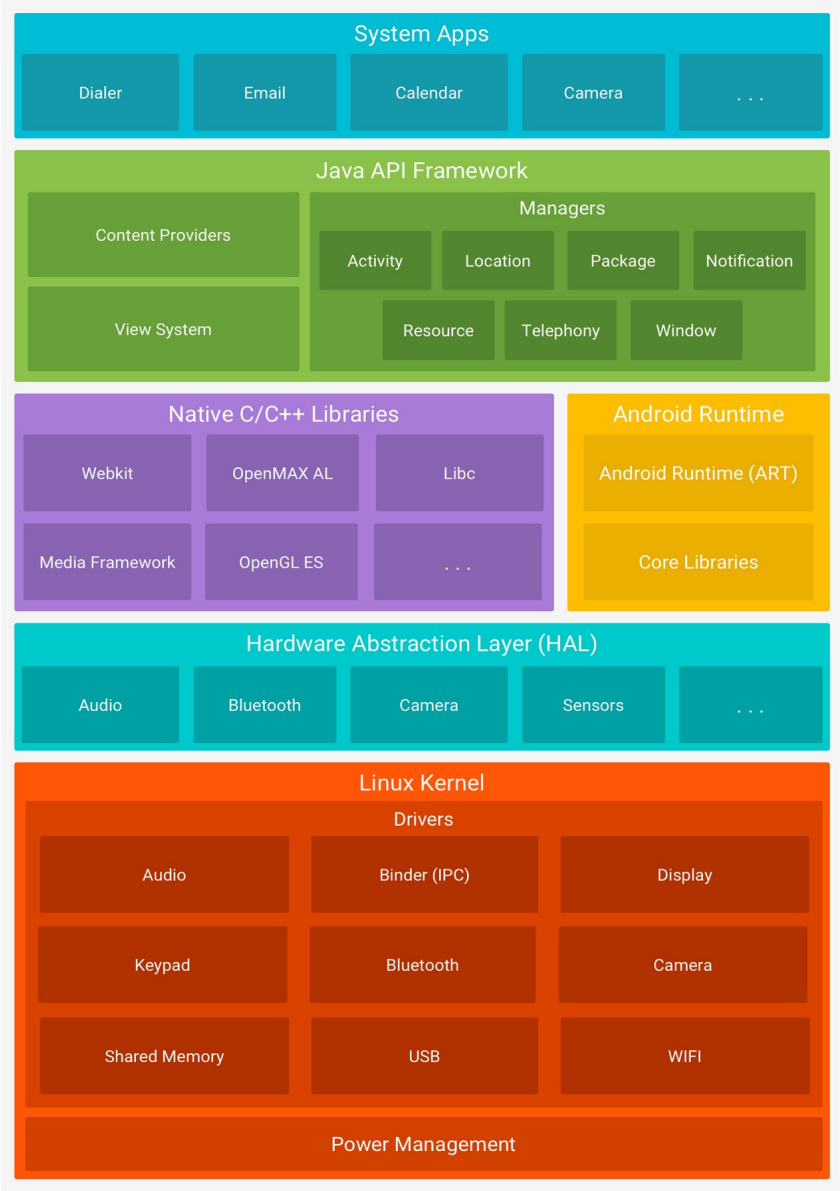
Андроид разработка не стоит на месте

- Фрагментация предусмотрена на раннем этапе
- Команда разработчиков занимается обратной совместимостью
- Команда разработчиков дает советы
- Поддержка Android-экспертов
- Большое сообщество
- Много примеров кода
- Курсы от VK:)



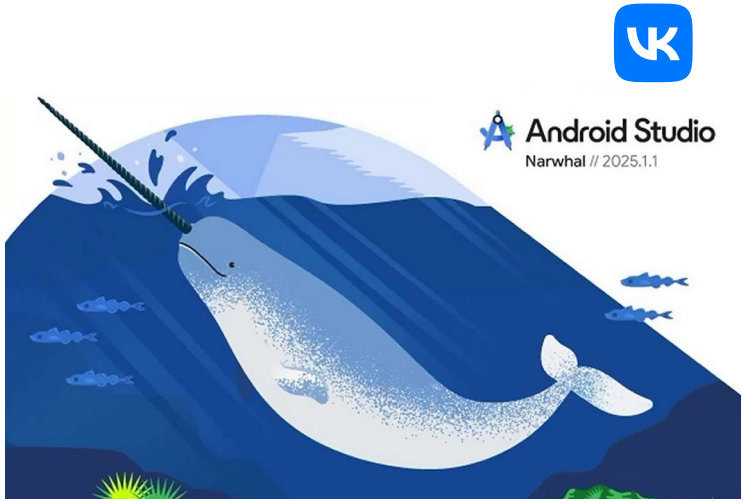
Архитектура Android

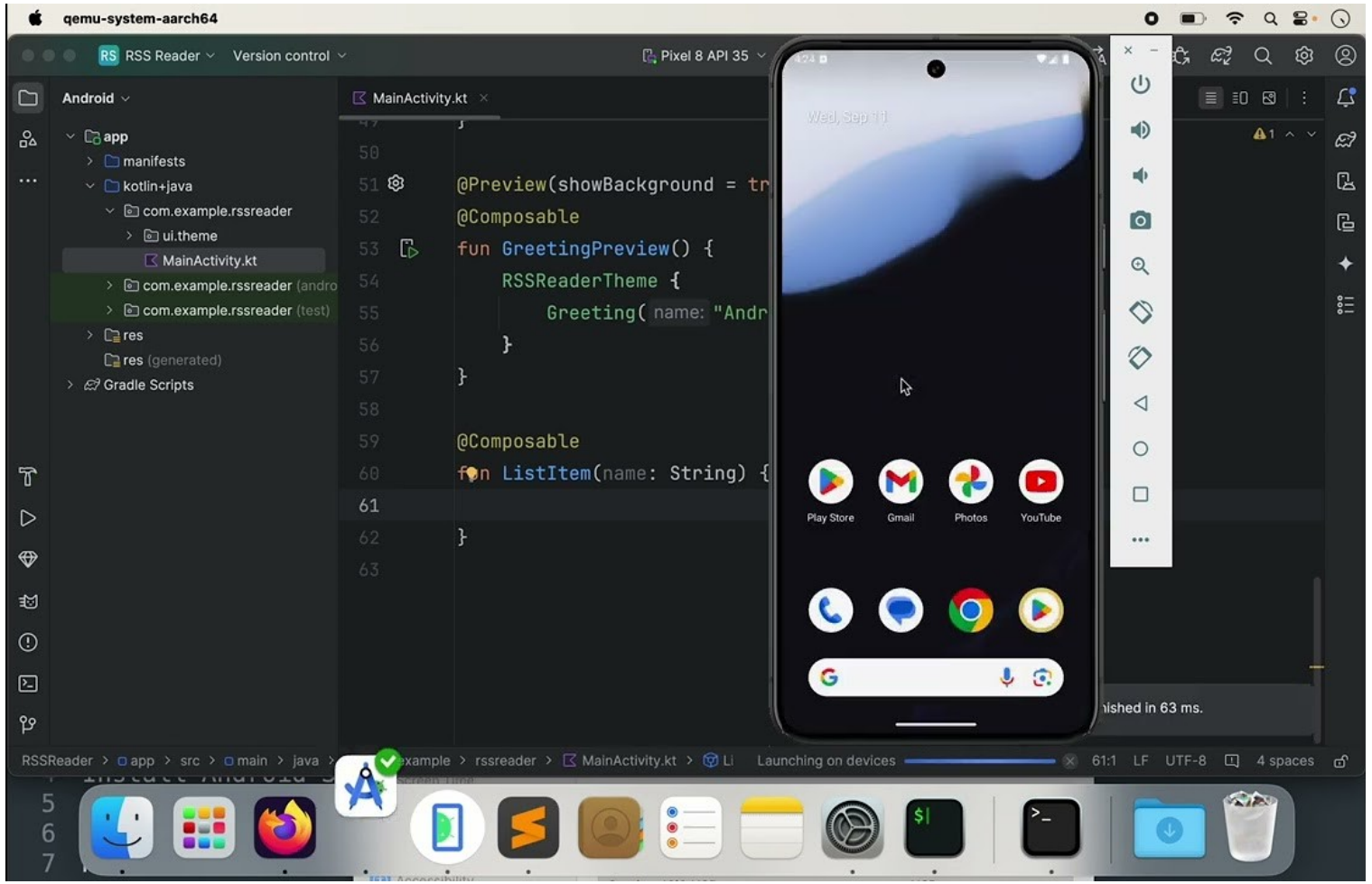
- Linux based
- HAL - для удобства портируемости
- Нативный библиотеки
- Собственная среда выполнения - ART
- Android API
- Приложения



developer.android.com/guide/platform

Разработка под Android OS





Правила игры

Дедлайны и оценки

Из чего сложится оценка за семестр

1

8 тестов
(по 5 баллов)

2

3 домашних задания
(по 10 баллов)

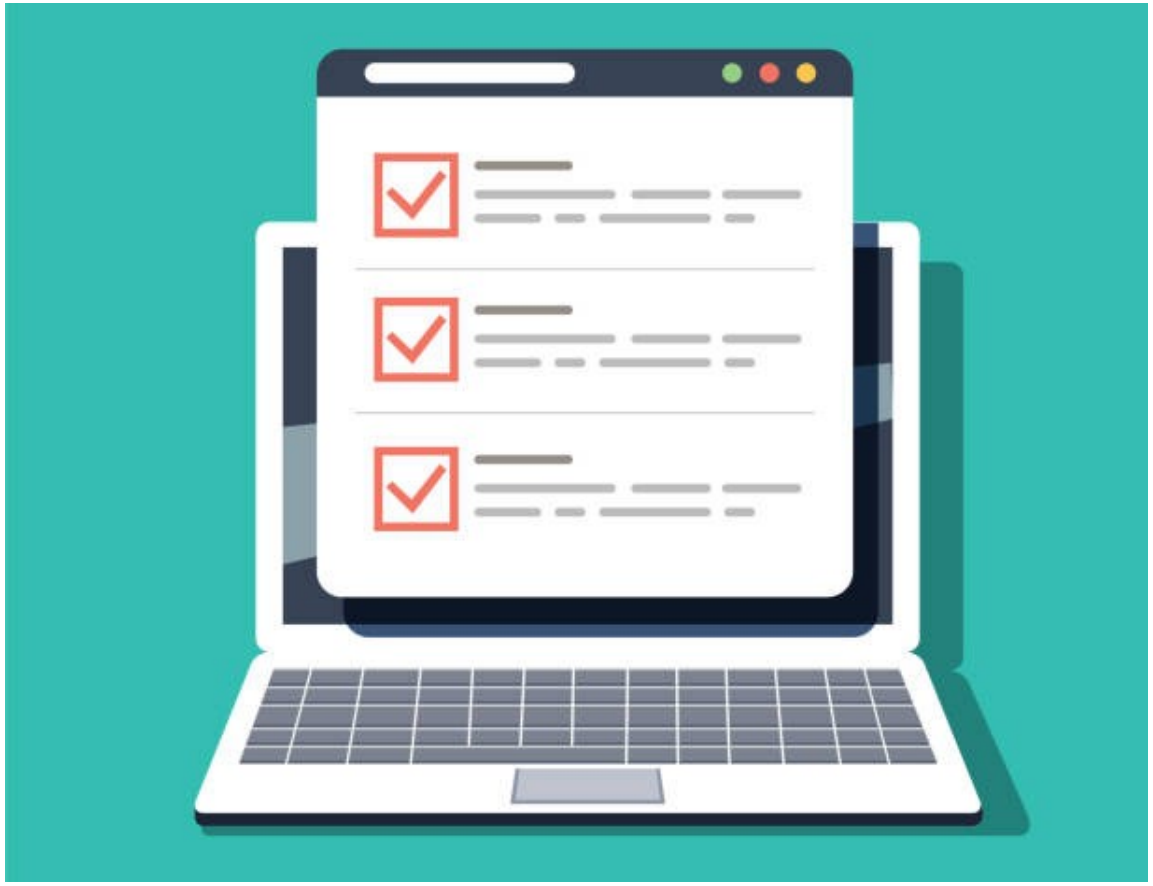
3

3 РК - рубежных
контроля
(по 10 баллов)

Тесты

Основная цель тестов - понять, был ли закреплен материал лекции.
Приступить к тесту можно будет только в течении недели после лекции.

Тест будет небольшим, на его прохождение дается 15 минут. Только **1** попытка!



Домашние задания

Основная цель ДЗ - это постепенное погружение в самостоятельную разработку приложения.

ДЗ будет выдаваться примерно за 3-4 недели до проверки. В это время будут читаться лекции, которые помогут вам сделать ДЗ.

Но ДЗ 2 и 3 будут содержать условия, которые потребуют от вас самостоятельной работы. С этим вам помогут преподаватели и менторы.

Проверка ДЗ осуществляется на ближайшем РК.



Рубежные контроли, РК

Основная цель РК - это проверить, как вы работаете с Android-кодом.

В основном задания будут в виде модификации кода вашего ДЗ, чтобы получить некоторое другое поведение.



Что ожидаем по итогу семестра

- Закреплена база по Android, позволяющая реализовывать более сложные приложения
- Получено представление о комьюнити Android
- Лучшие студенты будут допущены ко второму семестру

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы поделиться с вами всем своим опытом и вскрыть подводные камни как можно раньше.

Но путь к профессионализму лежит через практику.





Git

Система контроля версий



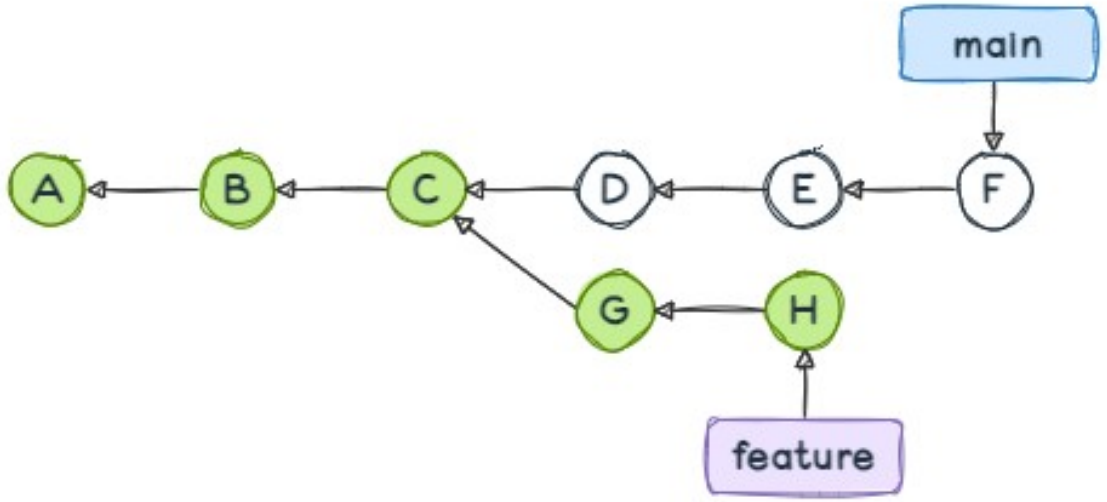
Зачем понадобились VCS?



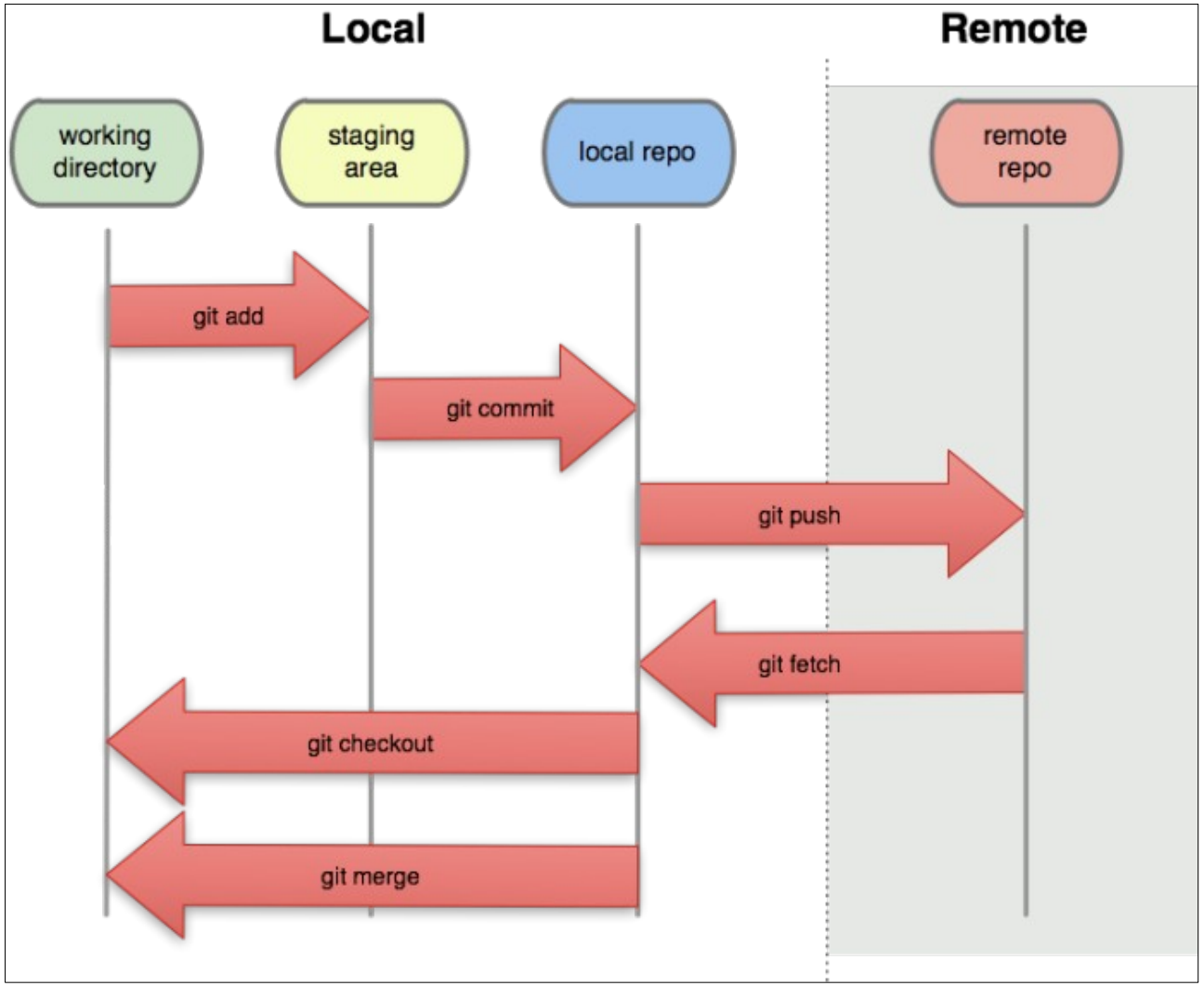
- Отслеживать изменения в коде и возвращаться к предыдущим версиям
- Работать над проектом в команде, упрощая разрешение конфликтов
- Экспериментировать с новыми функциями без риска повредить основной код

VCS: git

- Git создан Линусом Торвальдсом в 2005 году
- GitHub, GitLab, Bitbucket, …



Repository


Local
Remote
working directory
staging area
local repo
remote repo
git add
git commit
git push
git fetch
git checkout
git merge

Команды git

```
# Создать репозиторий
git init

# Связать с удаленным репозиторием
git remote add origin git@github.com:nfirex/kotlin-level-1.git

# Но проще - просто клонировать
git clone git@github.com:nfirex/kotlin-level-1.git

# Проверка состояния рабочего каталога и индекса. Показывает изменения, которые нужно закоммитить.
git status

# Просмотр истории коммитов в текущей ветке.
git log
```

Команды git

#Затянуть историю
git fetch

#Затянуть изменения из ветки в свою ветку
git pull origin master

Команды git

```
#Создать ветку master в текущем состоянии кода
git branch -M master

#Переключиться в другую ветку
git checkout feature-1

#Если нужная ветка не находится локально, тогда
# потребуется создать ее локально перед подключением
# можно сделать той же командой checkout
git checkout -b feature-2 origin/feature-2
```

Команды git

```
# Добавить все сделанные изменения
git add --all

# Зафиксировать изменения локально
git commit -m "first commit"

# Отправить изменения на сервер
git push -u origin master
```

Команды git

#Когда использовать:

- Переписать историю коммитов (например, с помощью git rebase)

- Исправить ошибочные коммиты, уже отправленные в remote

git push --force

#Позволяет избежать перезаписи изменений, сделанных другими пользователями

git push --force-with-lease

Live

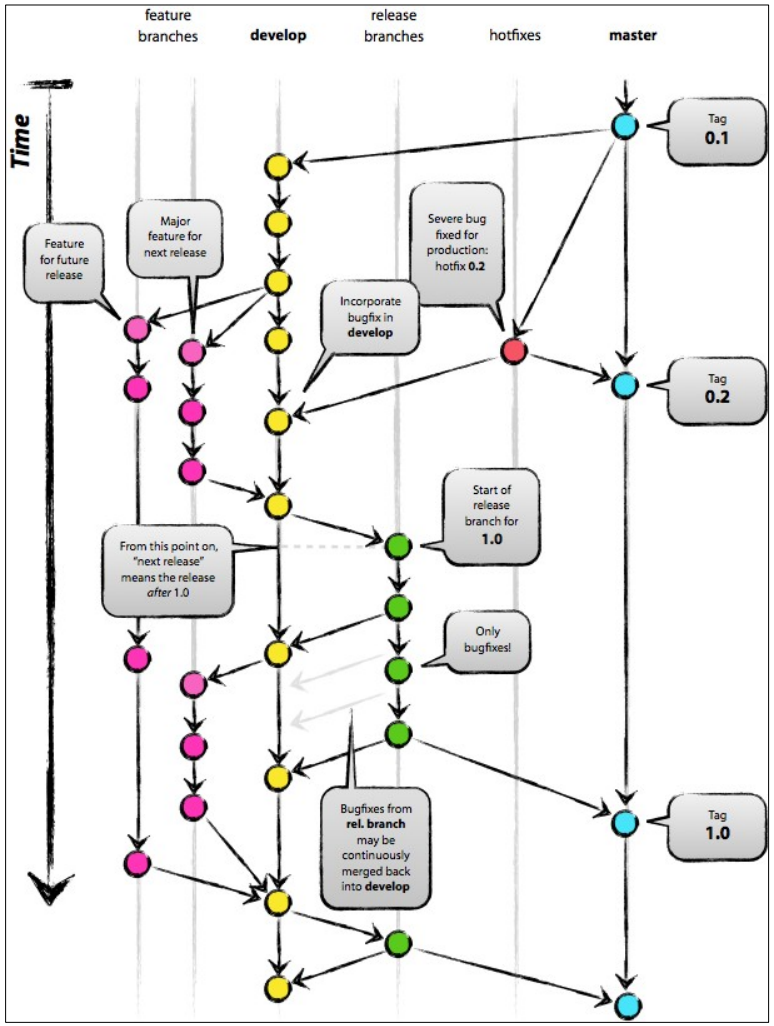


Стратегии ветвления: Git Flow

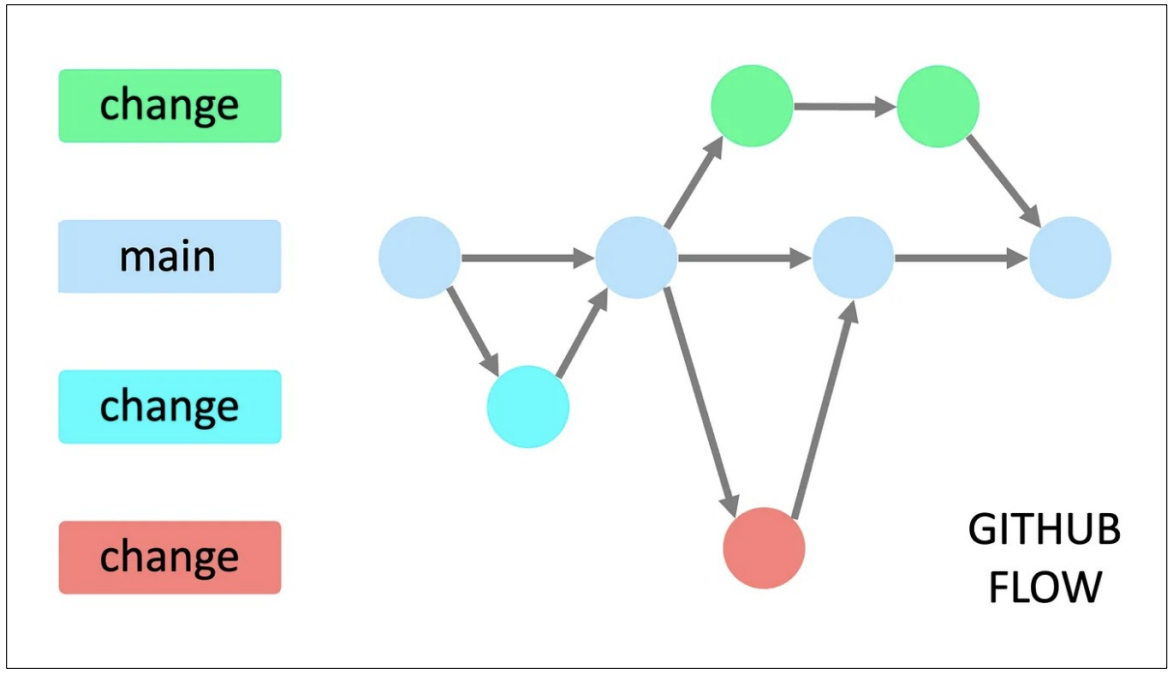
Долгоживующие ветки develop и master:

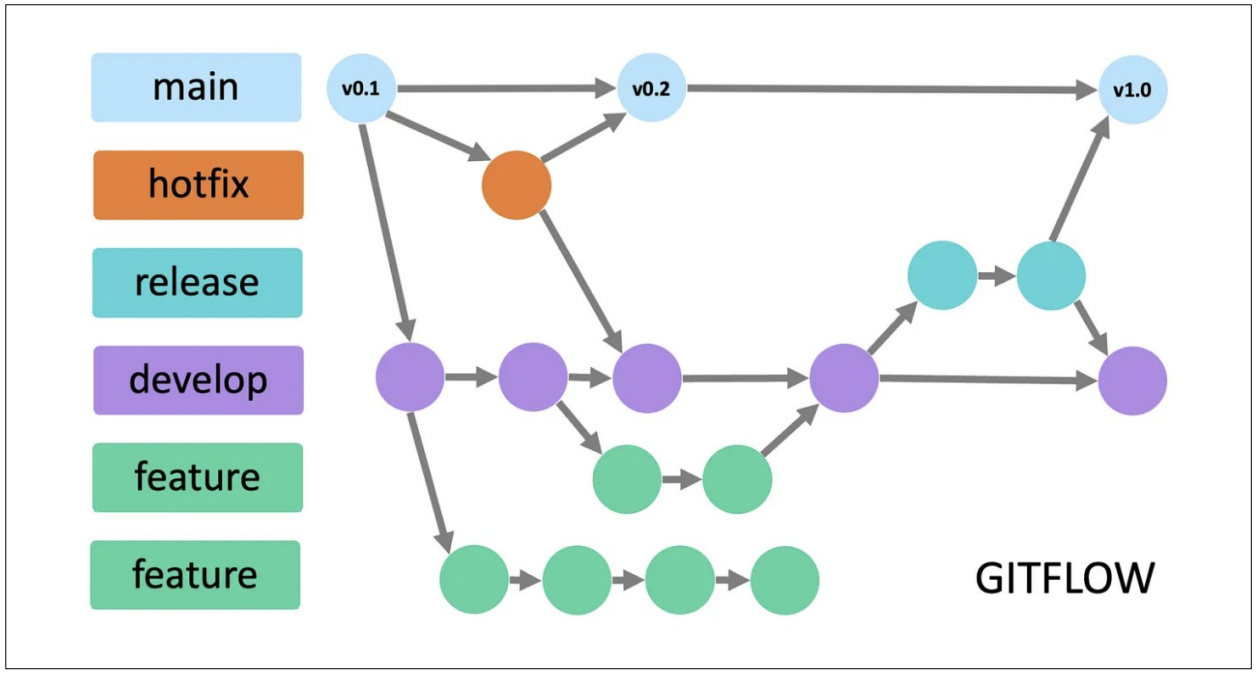
- feature-ветки
- develop - интеграционная ветка - сюда мержатся все новые фичи
- release - ветка с «отрезанной» от develop функциональностью, которая будет релизиться
- hotfix
- master/main - ветка с финальными релизами

→ наиболее структурированный, но наиболее сложный

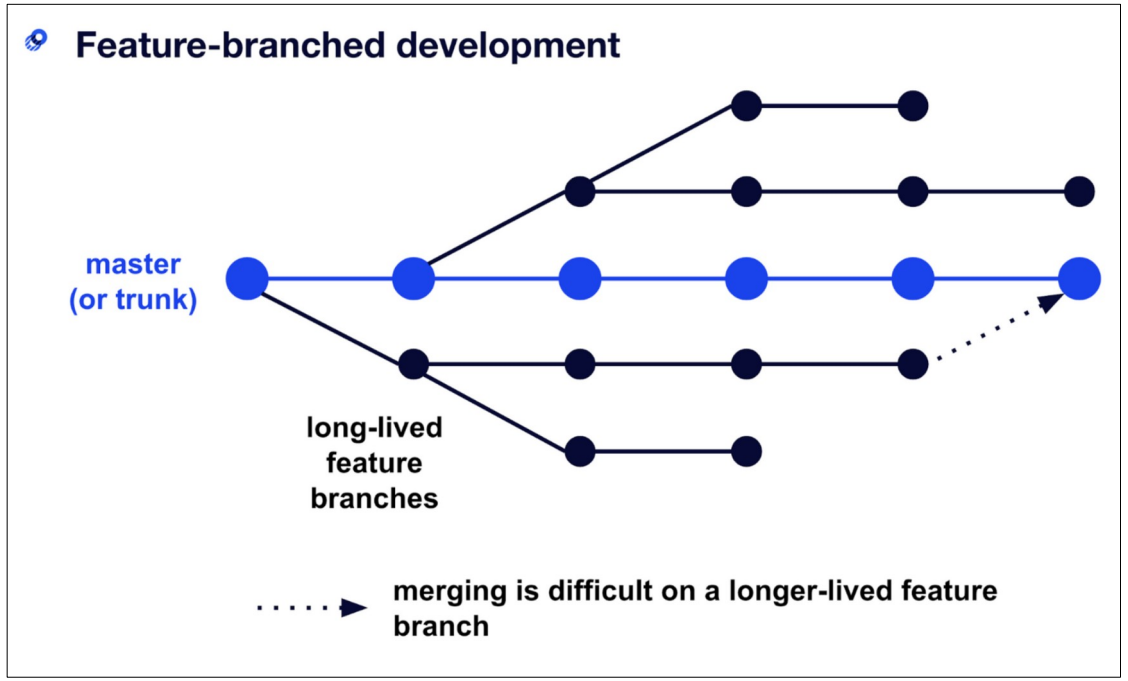


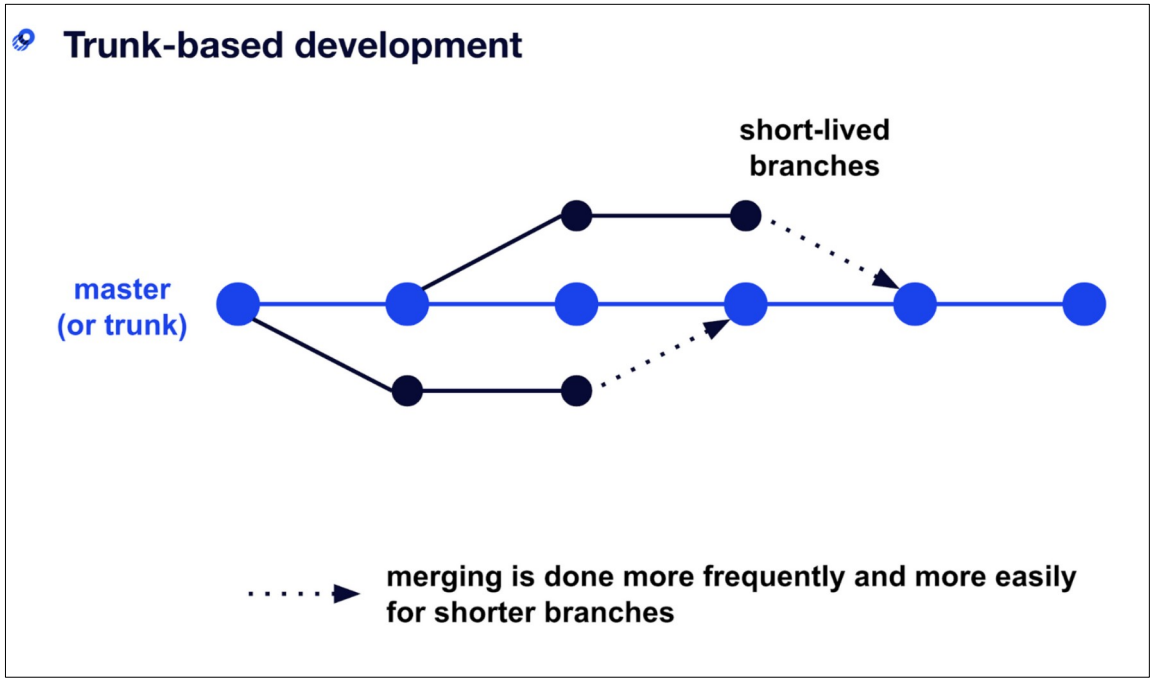
Стратегии ветвления:
GitHub Flow





Trunk based development





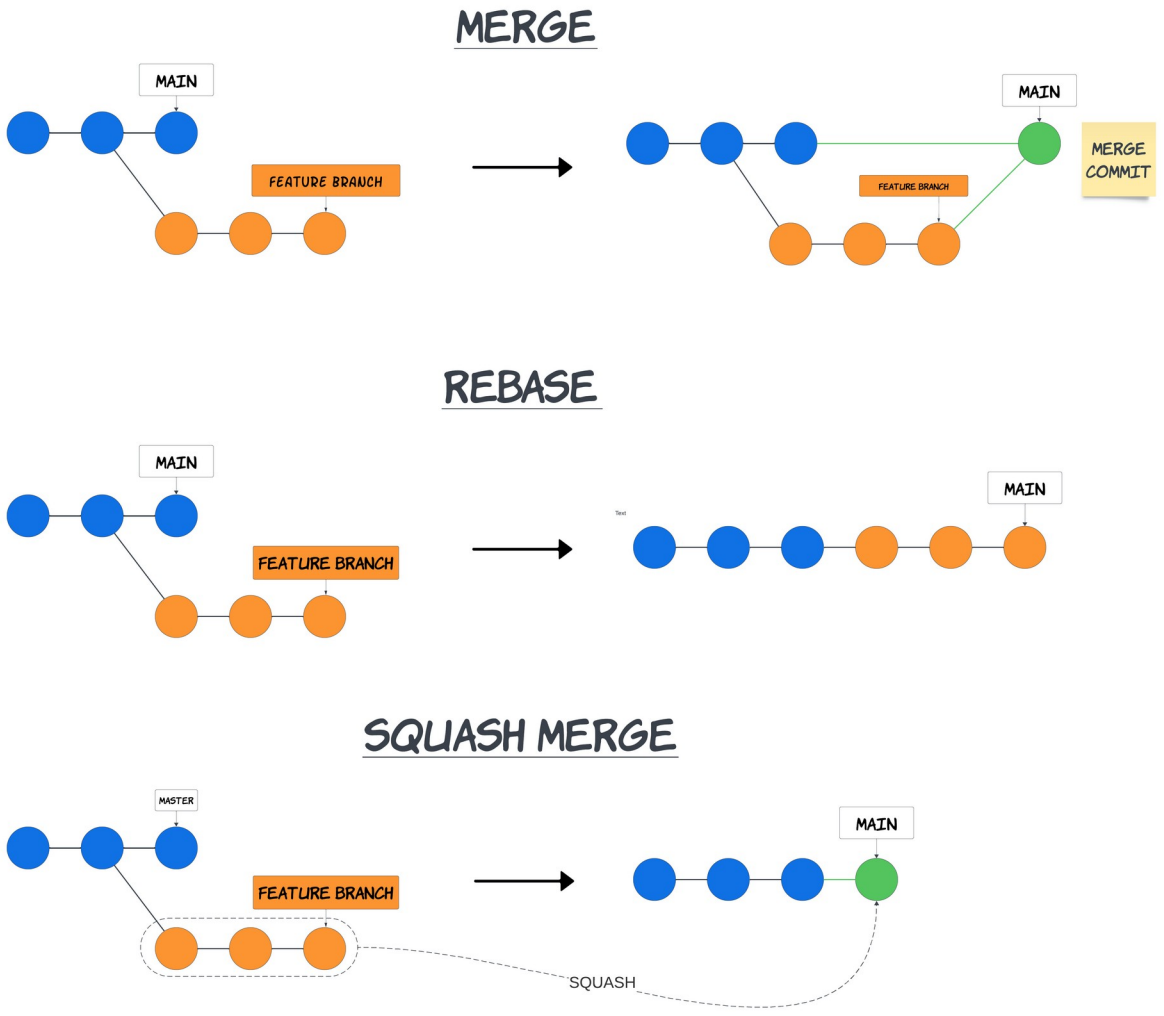
Holly war: merge vs rebase

merge

- влитие через новый коммит - merge commit
- у merge commit два родительских коммита
- сохраняет полную историю изменений
- усложняет историю

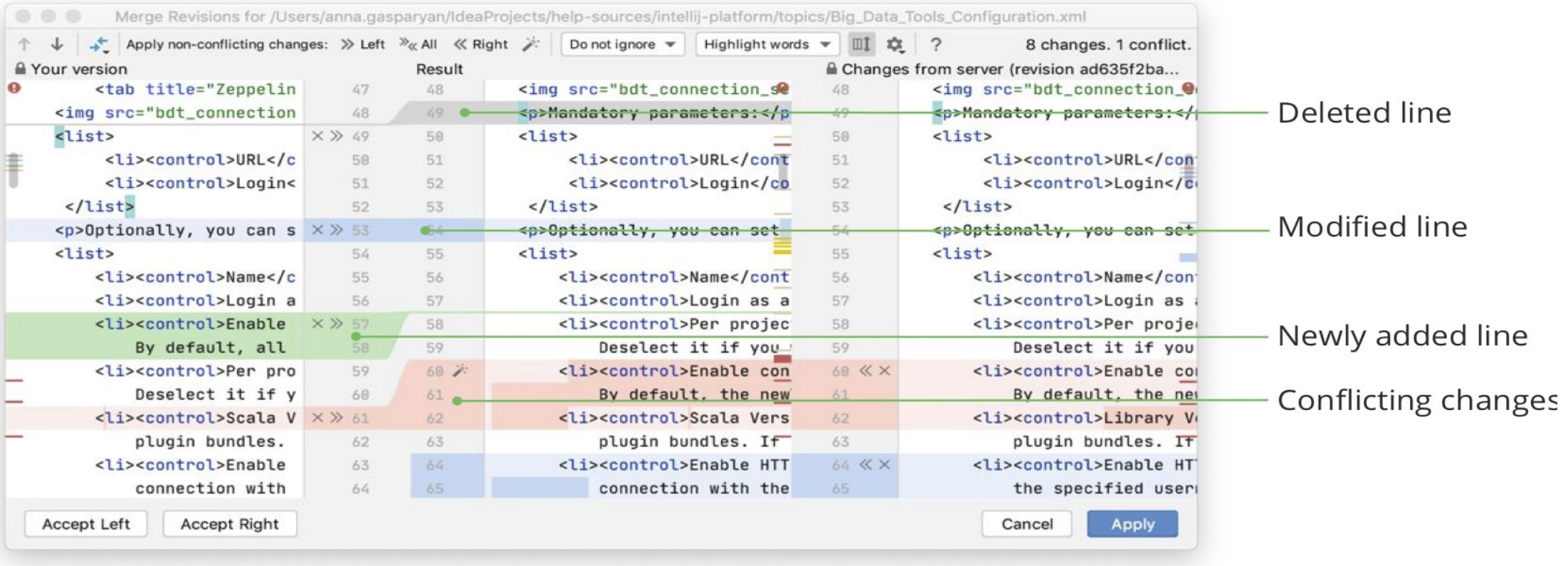
rebase

- «перенос» коммитов с переписыванием истории
- линейная история, простая для просмотра

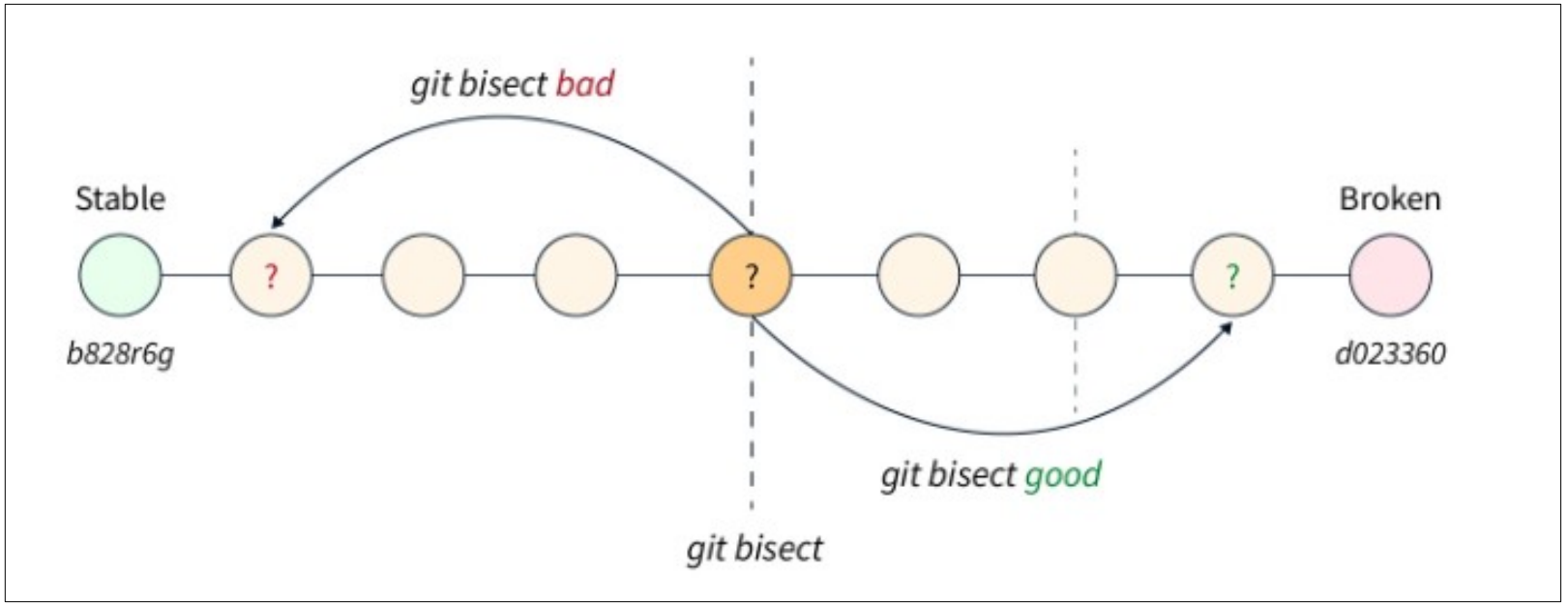


Git: conflicts

```
<<<<<<< HEAD
# kotlin
=======
# kotlin-level
>>>>>>> f1713f1237f3011dc0e03a6a580a4c44b0e4c45f
```



git bisect


git bisect bad
Stable
Broken
?
?
?
b828r6g
d023360
git bisect good
git bisect

Спасибо за внимание!

Андрей Владиславов